

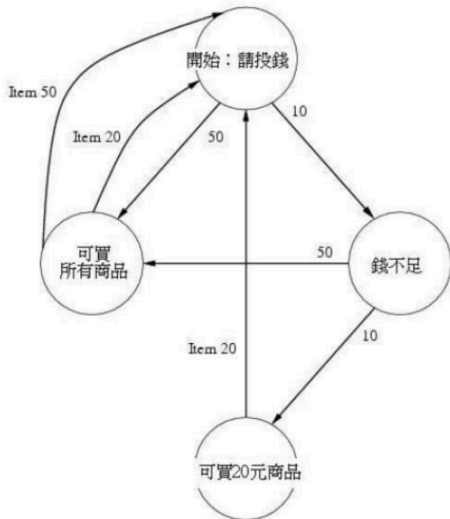
椰子傳書

題解

這遊戲到底在幹嘛

- 翻牌？寫數字？
- 其實你們在模擬一台電腦
 - 可以把撲克牌當成輸入
 - 每種數字是一個狀態
 - 電腦會根據不同的輸入，切換到不同的狀態
 - 可以想像成一張流程圖

這遊戲到底在幹嘛



這遊戲到底在幹嘛

- 這在理論中稱為一台自動機
- 圖靈機簡單來說是有無限記憶體自動機，它的功能跟電腦一樣厲害
- 數學家就是用這種方式把電腦抽象化

題解 - 第一回合

(假設都是第 i 個隊員翻開第 i 張牌)

- 只有兩個數字怎麼解？

題解 - 第一回合

(假設都是第 i 個隊員翻開第 i 張牌)

- 只有兩個數字怎麼解？
- 第一個人寫他的數字，假設是 3
- 第二個人把 3 乘以 10，加上他自己的，再除以 7

題解 - 第一回合

- 有很多個數字？
- 每個人都把白板上的數字乘以 10，加上自己的，再除以 7

題解 - 第一回合

例子：數字是 341

- 第一個人：寫 3
- 第二個人：寫 34 除以 7 的餘數 = 6
- 第三個人：答 61 除以 7 的餘數 = 5

題解 - 第一回合

例子：數字是 341

- 第一個人：寫 3
- 第二個人：寫 34 除以 7 的餘數 = 6
- 第三個人：答 61 除以 7 的餘數 = 5

題解 - 第一回合

怎麼混過對手：

- 打亂順序，可以先說好如果餘 0 就寫 5、餘 1 就寫 2...
- 還可以把 7, 8, 9, ... 一起放進來混淆視聽，例如讓 6 跟 7 同時代表餘 0

題解 - 第二回合

目標：

- 同時紀錄目前答案跟目前進度

題解 - 第二回合

目前進度可以分成下面三個：

- 1 號：前兩個是 ●●，再一顆紅椰子就找到字串了
- 2 號：前一個是 ●，下一顆是黑椰子就還是符合「紅黑紅」
- 3 號：完全不符合「紅黑紅」（像是 ●●●）

題解 - 第二回合

根據現在的椰子顏色，可以從現在狀態決定要切換到哪個狀態

- 假設前一個是 ●，現在是 ●，那會從狀態 2 切換到狀態 1
- 假設前兩個是 ●●，現在是 ●，除了答案多一之外，還會從狀態 1 切換到狀態 2

題解 - 第二回合

- 有可能是 0, 1, 2, 3, 4, 5 五種答案
- 我們可以把「六種答案」跟「三種狀態」組合在一起
- 總共需要 $6 \times 3 = 18$ 個數字表達這兩個特徵
- 但是總共只有 16 個數字可以用 🤔

題解 - 第二回合

- 有可能是 0, 1, 2, 3, 4, 5 五種答案
- 但是答案如果是 5，會需要剛好 11 張牌
- 牌會剛好用完，所以「狀態」是什麼就不重要了
- 只要用一個數字表達這個情況 $\Rightarrow$ 總共 $5 \times 3 + 1 = 16$
- 剛好塞得下！